



HumanData RH Solutions

Modelagem de Sistemas e Banco de Dados

Projeto Semestral — Desenvolvimento de Solução de Dados para Nicho de Mercado
Amanda Weiler, Davi Felinto , Miguel Mendonça

Human Data

RH Solutions

Sobre a Empresa

Quem é a HumanData RH?

Empresa fictícia de tecnologia especializada em soluções para gestão de Recursos Humanos, unindo pessoas e dados em um único ambiente confiável.

Proposta Central

Centralizar 100% dos processos de RH em um banco de dados normalizado (1NF–3NF), seguro (LGPD) e transacional (InnoDB/ACID).

O Nome por Trás da Solução

HumanData é Gestão Inteligente

O Problema

Setores de RH enfrentam descentralização de informações, excesso de planilhas isoladas e dificuldade no gerenciamento de colaboradores.

A Solução

Um sistema de banco de dados relacional que integra todos os processos do DP — do cadastro ao desligamento — em um único ambiente.

O Impacto

Eliminação de inconsistências de dados, controle eficiente sobre vagas, ocorrências e desligamentos com segurança total.

Origem do Nome

"Human" representa a gestão de pessoas colocada no centro. "Data" representa a precisão que só dados bem estruturados permitem. Juntos, formam a essência do negócio: pessoas sustentadas por tecnologia.

Público-Alvo

Empresas de médio e grande porte que precisam integrar processos de RH como admissão, folha, benefícios, controle de ponto, ocorrências e desligamentos em uma plataforma segura e auditável.

Objetivo do Sistema

Duas frentes integradas no mesmo banco de dados

Operacional

- Cadastro de colaboradores (CRUD)
- Controle de ponto e frequência
- Folha de pagamento (INSS, FGTS, IRRF)
- Gestão de férias e benefícios
- Desligamento e rescisão

© Estratégico

- Histórico de alocação e movimentação
- Avaliação de desempenho
- Gestão de treinamentos
- Recrutamento e abertura de vagas
- Relatórios gerenciais

Normalizado 1NF–3NF

Sem redundâncias, atributos atômicos, tabelas de domínio.

Íntegro e Seguro

FOREIGN KEYS com ON DELETE RESTRICT + acesso restrito (LGPD).

InnoDB — ACID

Motor transacional garante operações atômicas na folha e rescisões.

Requisitos Funcionais

Requisitos Funcionais divididos em 2 grupos

GRUPO 1 — GESTÃO DE PESSOAS E ESTRUTURA

RF01 Cadastro de colaboradores (CRUD)

Dados pessoais completos: nome, CPF, RG, PIS, contatos, endereço, cargo e departamento.

RF03 Organograma — departamentos

Hierarquia via relacionamento recursivo na tabela Departamento.

RF05 Controle de frequência (ponto)

Entradas, saídas e justificativas de faltas na tabela RegistroPonto.

RF07 Controle de férias

Saldo de dias, períodos aquisitivos e agendamento de gozo.

RF09 Registro de ocorrências

Documenta advertências, suspensões ou elogios com gestor responsável.

RF02 Gestão de cargos

Lista de cargos com descrição, requisitos mínimos e salário base.

RF04 Histórico de alocação

Rastreia movimentações internas — troca de cargo ou departamento com data de início e fim.

RF06 Gestão de folha de pagamento

Calcula salário bruto, descontos INSS, FGTS e IRRF por competência mensal.

RF08 Gestão de benefícios

Vale Transporte, Vale Refeição e planos via tabela associativa N:M.

RF10 Desligamento e rescisão

Encerramento com motivo, saldo, férias proporcionais, 13º e FGTS.

Requisitos Funcionais

GRUPO 2 — DESENVOLVIMENTO E RELATÓRIOS

RF11 Gestão de treinamentos

Lista cursos disponíveis e registra a participação e conclusão por colaborador.

RF12 Avaliação de desempenho

Armazena métricas e feedbacks periódicos sobre a performance de cada funcionário.

RF13 Recrutamento — vagas

Gerencia abertura de vagas internas e externas com status do processo seletivo.

RF14 Relatório de folha mensal

SELECT entre colaborador e folha_pagamento, filtrado por competência — consolidado para o gestor.

RF15 Aniversariantes e tempo de casa

Usa MONTH() e TIMESTAMPDIFF() do MySQL para filtrar aniversariantes e calcular anos de empresa em tempo real.

Requisitos Não Funcionais

Garantia de Integridade, Segurança e Desempenho

RNF01



Integridade Referencial

FOREIGN KEYS com ON DELETE RESTRICT — impede exclusão de cargo ou departamento vinculado a colaboradores.

FOREIGN KEY

RNF02



Segurança e Privacidade (LGPD)

Campos sensíveis como CPF, RG e salário têm acesso restrito por permissões de usuário no banco.

LGPD

RNF03



Desempenho de Busca

Criação de INDEX nas colunas CPF e Nome — buscas em bases grandes em menos de 1 segundo.

INDEX

RNF04



Padronização de Dados (3NF)

Tabelas de domínio para Sexo, EstadoCivil, TipoContrato, MotivoDesligamento, StatusVaga.

3NF

RNF05



Confiabilidade Transacional

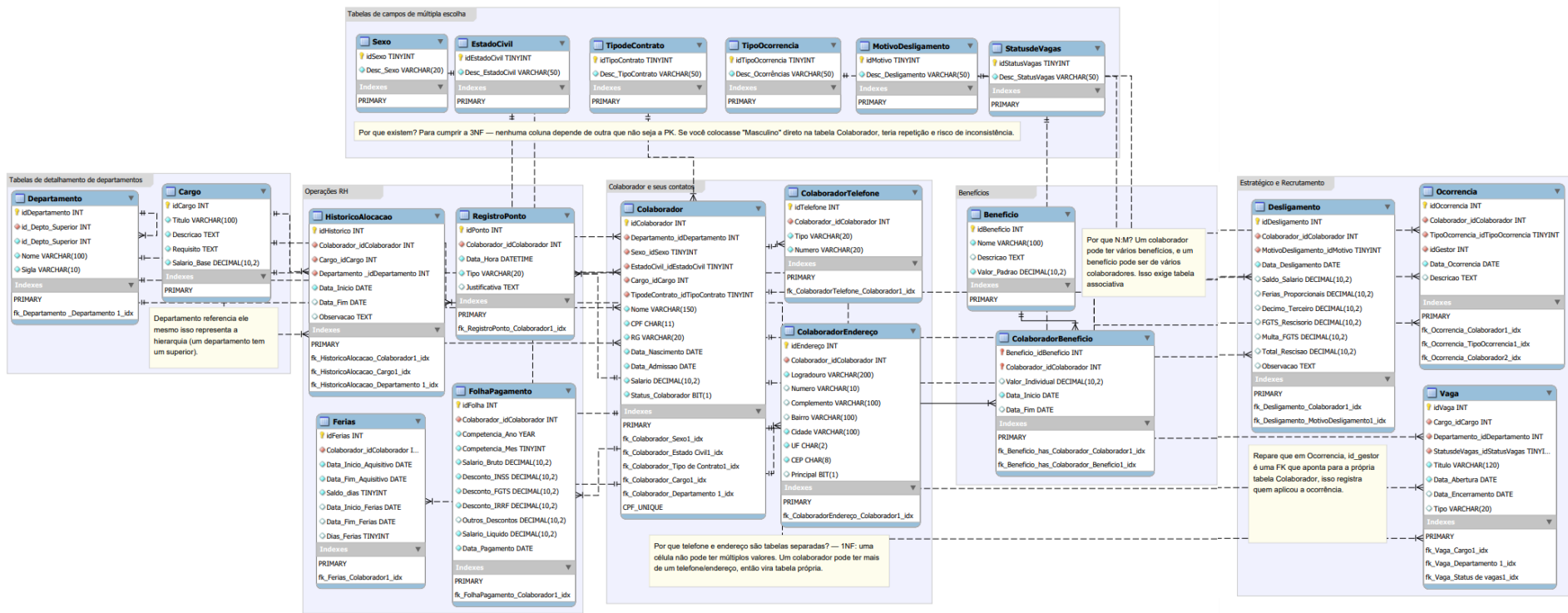
Motor InnoDB com ACID em todas as tabelas — se algo falhar no fechamento da folha, nenhum dado parcial é gravado.

ACID

Modelo Lógico — Diagrama ER

06

Tabelas · MySQL Workbench · Normalizado 1NF–3NF





Obrigado!

HumanData RH Solutions

Projeto Semestral — Modelagem de Sistemas e Banco de Dados
Amanda Weiler, Davi Felinto, Miguel Mendonça